Luftdruck und Höhe

Arbeitsblatt

Name: _____ **Datum:** _____

Sicherheit: Auf der Treppe gehen, nicht rennen; die Box mit beiden Händen halten und nur auf einem Treppenabsatz stehend ablesen.

1. Was ich auf dem Bildschirm sehe

Ich sehe **Luftdruck** (hPa), **Berechnete Höhe** (m) und **Temperatur**. Weiter mit dem grünen Knopf unten rechts, zurück mit **Zurück**. **Auf jedem Absatz warte ich** 1–2 **Minuten**, bis der Balken grün wird (**Ich habe die Box bewegt** startet ihn neu), dann drücke ich **Wert speichern**: Die Tabellenzeile auf dem Bildschirm füllt sich. Ich schreibe die Werte auch hier auf, **mit der Uhrzeit**. **Die Höhe auf der Karte kann Hunderte Meter falsch sein, der Unterschied zwischen zwei Ebenen nicht.**

2. Was ich selbst mache

Gebäude: _____ **Wetter heute:** _____ **Box:** _____

Zuerst sage ich voraus. Nach dem Messen ändere ich nichts mehr.

1. Oben ist der Luftdruck ☐ größer ☐ kleiner ☐ gleich wie im Erdgeschoss, um _____ hPa, weil _____

2. Ich wüsste, dass ich falsch lag, wenn _____

Zuerst messe ich das Treppenhaus mit dem Maßband. Ich schätze nicht. Eine Stufe hoch = _____ cm, Stufen zwischen zwei Stockwerken = _____, ein Stockwerk = _____ m, gestiegene Stockwerke = _____, also **die echte Höhe** = _____ m

Jetzt messe ich. Die Uhrzeit wird jedes Mal notiert, ohne sie kann ich die Wetterdrift nicht herausrechnen.

Ebene	**Zeit**	P **(hPa)**	**App-Höhe (m)**	T **(°C)**
Erdgeschoss (Mittel)				
1. Stock				
2. Stock				
Oberster Stock (Mittel)				
Erdgeschoss (zurück)				

Die Kontrolle. Zwei Werte im Erdgeschoss und zwei oben, 30 s nacheinander; den Mittelwert in die Tabelle.

Erdgeschoss: _____ _____ Streuung (max − min) = _____ hPa

Oben: _____ _____ Streuung = _____ hPa

Unterschied zwischen den Ebenen = _____ hPa. Ist die Streuung größer, ist der Unterschied **nicht nachweisbar**, nicht „nicht vorhanden“: ☐ nachweisbar ☐ nicht nachweisbar

Die Rückkehr ist Pflicht. Wetterdrift = (zurück) − (erster Wert) = _____ hPa. Traue ich dem Ergebnis? ☐ JA ☐ NEIN

Die Regel: Pro Meter nach oben fällt der Luftdruck um 0,12 hPa (also 1,2 hPa pro 10 m).
Schon umgerechnet: 0,4 hPa → 3 m 0,8 → 7 m 1,2 → 10 m 1,6 → 13 m 2,0 → 17 m

ΔP = Erdgeschoss _____ − oben _____ = _____ hPa $\Delta h = \Delta P / 0{,}12$ = _____ m

Mit dem Maßband: _____ m Abweichung = _____ m in Prozent = Abweichung / Maßband × 100 = _____ %

Das Diagramm. Luftdruck (hPa) auf der senkrechten Achse, Höhe vom Maßband auf der waagerechten. **Die Druckachse beginnt nicht bei null.**

oben: _____

unten: _____ Höhe über dem Erdgeschoss (m), von 0 bis _____: zehn Teilstriche

Steigung, aus zwei Punkten *auf der Geraden*: _____ hPa/m; die Theorie sagt −0,12 hPa/m.

3. Mein Ergebnis

Ich habe vorhergesagt, dass, und die Daten zeigen, dass _____

_____

Die Höhe auf dem Bildschirm ist falsch, der Unterschied aber gut, weil _____

_____

Am meisten eingeschränkt hat mich _____

_____

Abschlussfrage

Eine Sache, die dich heute überrascht hat, und eine, die du beim Wiederholen der Messung anders machen würdest.

_____